maria DB

: create database library;

use library;

create table books (

→ id int auto_increment primary key,

→ title varchar(100) not null,

→ author varchar(50),

→ published_year int,

→ available boolean default true

→);

insert into books (title, author, published_year, available)

values (`데미안`, `헤르만 헤세`, 1919, true)

⋮

select * from books where published_year >= 2000;

select * from books where author = `Jil dong` and available

= true; # 두 조건 모두 만족하는 데이터 검색

select * from books order by published_year asc;

오름차순으로 정렬 내림차순은 desc

select * from books order by published_year desc limit 1;

내림차순 정렬 이후 하나만 표시

select * from books where published_year between 1900 and 2000

1900 이상 2000 이하 인 책만 출력

select * from books where title like '%data%';

data가 포함된 제목의 데이터 검색

select * from books where title is not null;

title이 입력되어있는 데이터 검색

select count(*) as total_books from books;

books 안에 있는 모든 데이터 개수 표시

select sum(published_year) as total_year from books;

sum → 합계 avg → 평균 min → 최소 max → 최대

select avg(published_year) as avg_year, sum(published_year) as total_year
from books; # avg값 sum값 동시표현

데이터 백업 생성 파일 생성

: mysqldump -u root -p library > backup.sql

library database backup 파일 생성

mysqldump -u root -p --all-databases > all_backup.sql

모든 database back up 파일 생성

mysql dump -u root -p library books > books_backup.sql

library database 안의 books table backup 파일 생성

데이터 베이스 복구 설정

mysql -u root -p library < back.sql

library database를 back.sql로 복원



DB 서버 복제 방식

- 비동기
- 반동기
- 동기

mysql : default = 비동기 복제

master server 에서

: vi /etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf

→ [mysqld]

server-id=1 # 고유번호

log_bin = /var/log/mariadb/mysql-bin.log # 이진로그파일. 변경사항 기록

expire_logs_days=10 # 이진로그파일 유지기간

max_binlog_size=100M # 이진로그파일 용량제한. 넘어설시 새파일 생성 및 기록

slave server

: mysql -u root -p

→ grant replication slave on *.* to 'slave_db'@'%'

identified by 'slave_password';

flush privileges;

Vi /etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf

→ [mysqld]

server-id=2

mysql -u root -p

→ change master to master_host="192.168.16.119",

→ master_user="slave_db",

→ master_password="slave_password",

→ master_port = 3306,

→ master_log_file = "mysql-bin.000002",

→ master_log_pos = 125165;

master server

: mysql -u root -p

→ grant replication slave on *.* to 'slave_db'@'%'

identified by 'slave_password';

flush privileges;

Slave server

→ start slave;

Ubuntu : DB 구성(2)

: sudo apt install -y iputils-ping # ping 명령어 설치

sudo apt install -y vim

sudo vi /etc/netplan/50-cloud-init.yaml # 네트워크 설정

sudo netplan apply

sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg

sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings/ # key 디렉토리 권한설정

sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg

| sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg

sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg # 읽기 권한 추가

sudo "deb [arch=" #(dpkg --print-architecture)" signed-by=

/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/

ubuntu "$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME

")" stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list

sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io

docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

sudo systemctl enable --now docker # 도커 설치 및 실행

PMM Server . 65

: sudo curl -fsSL https://www.percona.com/get/pmm
| sudo /bin/bash # pmm server 설치 및 docker 실행

* username : admin pw : admin

⇒ https://192.168.16.65 로 PMM 웹페이지 접속

PMM Client. 90

: sudo wget https://repo.percona.com/apt/percona-release_latest.generic_all.deb

sudo dpkg -i percona-release_latest.generic_all.deb

sudo percona-release enable pmm3-client

sudo apt update

sudo apt install -y pmm-client

sudo pmm-admin config --server-insecure-tls --server-url
=https://admin:admin@192.168.16.65:443 # pmm 웹서버와 연동

sudo pmm-admin status # pmm client 상태확인

sudo install -y mariadb-server

sudo systemctl enable --now mariadb-server # mariadb-server 설치

sudo mysql_secure_installation

sudo mysql -u root -p

→ create user 'pmm'@'localhost' identified by

'pmm1234' with max_user_connections 10;

grant select, process, replication client, rlood on

. to 'pmm'@'localhost'; # 사용자 생성 및 권한설정

flush privileges;

sudo pmm-admin add mysql --username=pmm --password=pmm1234

--host=localhost --port=3306 --query-source=slowlog

--environment=production MySQL=Primary

pmm-all mariadb-server 상태전송 시작